

Άσκηση 8-3.8

Λύση

Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Z και λαμβάνοντας υπόψη τη συναρτησιακή μορφή του διακριτού σήματος $x[n]$ θα έχουμε

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^N nz^{-n} + \sum_{n=N+1}^{2N} (2N-n)z^{-n} = S_1 + S_2$$

όπου

$$\begin{aligned} S_1 &= \sum_{n=0}^N nz^{-n} = \frac{Nz^{-N-2} - (N+1)z^{-N-1} + z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} = \frac{z^{-N-2}[N - (N+1)z + z^{N+1}]}{\frac{(z-1)^2}{z^2}} \\ &= \frac{z^2}{z^{N+2}} \left(\frac{N - (N+1)z + z^{N+1}}{(z-1)^2} \right) = \frac{N - (N+1)z + z^{N+1}}{z^N(z-1)^2} \quad \text{και} \end{aligned}$$

$$S_2 = \sum_{n=N+1}^{2N} (2N-n)z^{-n} = 2N \sum_{n=N+1}^{2N} z^{-n} - \sum_{n=N+1}^{2N} nz^{-n} = S_{21} + S_{22}$$

Προκειμένου να υπολογίσουμε το πρώτο εκ των παραπάνω αθροισμάτων προχωρούμε σε αλλαγή του βωβού δείκτη από n σε $n' = n - (N+1)$ από όπου προκύπτει ότι $n = n' + (N+1)$. Για $n = N+1$ θα είναι $n' = 0$ ενώ για $n = 2N$ θα είναι $n' = 2N - (N+1) = N-1$. Θα έχουμε, λοιπόν,

$$S_{21} = 2N \sum_{n=N+1}^{2N} z^{-n} = 2N \sum_{n'=0}^{N-1} (1/z)^{n'+(N+1)} = \frac{2N}{z^{N+1}} \sum_{n'=0}^{N-1} (1/z)^{n'} = \frac{2N}{z^{N+1}} \left(\frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}} \right) = \frac{2N}{z^{2N}} \left(\frac{z^N - 1}{z - 1} \right)$$

Με εντελώς ανάλογο τρόπο, το δεύτερο άθροισμα υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} S_{22} &= \sum_{n=N+1}^{2N} n(1/z)^n = \sum_{n'=0}^{N-1} [n' + (N+1)](1/z)^{n'+(N+1)} = \frac{1}{z^{N+1}} \sum_{n'=0}^{N-1} n'(1/z)^{n'} + \frac{N+1}{z^{N+1}} \sum_{n'=0}^{N-1} (1/z)^{n'} \\ &= \frac{1}{z^{N+1}} \left(\frac{(N-1)z^{-N-1} - Nz^{-N} + z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} \right) + \frac{N+1}{z^{N+1}} \left(\frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}} \right) \\ &= \frac{1}{z^{2N}} \left(\frac{z^N - Nz + N - 1}{(z-1)^2} \right) + \frac{N+1}{z^{2N}} \left(\frac{z^N - 1}{z - 1} \right) \end{aligned}$$

και επομένως θα έχουμε

$$\begin{aligned} S_2 &= \frac{2N}{z^{2N}} \left(\frac{z^N - 1}{z - 1} \right) + \frac{1}{z^{2N}} \left(\frac{z^N - Nz + N - 1}{(z-1)^2} \right) + \frac{N+1}{z^{2N}} \left(\frac{z^N - 1}{z - 1} \right) \\ &= \frac{1}{z^{2N}(z-1)} \left[(N-1)(z^N - 1) - \frac{z^N - Nz + N - 1}{z - 1} \right] = \frac{(N-1)z - N + z^{1-N}}{z^N(z-1)^2} \end{aligned}$$

όπως προκύπτει μετά από πράξεις. Θα είναι, λοιπόν,

$$X(z) = S_1 + S_2 = \frac{N - (N+1)z + z^{N+1}}{z^N(z-1)^2} + \frac{(N-1)z - N + z^{1-N}}{z^N(z-1)^2} = \frac{1}{z^{2N-1}} \left(\frac{z^N - 1}{z - 1} \right)^2$$

- όπως μπορεί να αποδειχθεί - που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.